

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

Học phần: Lập Trình Website

Trình độ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính qui

THÔNG TIN ĐỀ TÀI DỰ ÁN

ĐỀ TÀI SỐ 11

1. Tên đề tài: Hệ thống Quản lý Dự án Nhóm – Team Project Management System

2. Số lượng sinh viên yêu cầu: 3-4 sinh viên

3. Mô tả đề tài

Ứng dụng web giúp các nhóm làm việc (như sinh viên, nhân viên) quản lý công việc dự án, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và trao đổi thông tin.

Hệ thống có các vai trò: Thành viên, Trưởng nhóm và Quản trị viên.

a. Chức năng người dùng (Thành viên nhóm)

- Đăng ký, đăng nhập.
- Xem danh sách dự án và nhiệm vụ được giao.
- Cập nhật trạng thái công việc (đang làm, hoàn thành).
- Trao đổi qua chat nhóm hoặc bình luận (mô phỏng).

b. Chức năng trưởng nhóm

- Tạo, chỉnh sửa, xóa dự án.
- Giao nhiệm vụ cho thành viên.
- Theo dõi tiến độ, cập nhật báo cáo tổng hợp.
- Gửi thông báo hoặc tin nhắn nội bộ.

c. Chức năng quản trị (Admin):

- Quản lý người dùng, dự án, nhóm.
- Duyệt hoặc khóa dự án không hợp lệ.
- Thống kê số lượng dự án, tiến độ trung bình.

4. Yêu cầu hiển thị giao diện

- Trang đăng nhập/đăng ký.
- Trang dự án: danh sách dự án, tiến độ tổng hợp.
- Trang chi tiết dự án: danh sách nhiệm vụ, thành viên, trạng thái.
- Trang quản trị: biểu đồ tiến độ, thống kê người dùng.
- Responsive, trực quan, dễ thao tác.

5. Yêu cầu nhóm và học viên

- Frontend: ReactJS, HTML, CSS, JavaScript. [CLO1]
- Backend: NodeJS/Express, MySQL. [CLO1]
- Kỹ thuật bắt buộc:
 - + CRUD dự án, nhiệm vụ, người dùng.
 - + Quản lý state React (useState, useEffect, Context).
 - + Gọi API và xử lý dữ liệu bất đồng bộ.
- Bảo mật: đăng nhập, phân quyền (Admin/Trưởng nhóm/Thành viên). [CLO2]
- Triển khai. [CLO2]
- Báo cáo nhóm: mô tả kiến trúc hệ thống, phân công, demo sản phẩm.

6. Phần nâng cao (khuyến khích, cộng điểm)

- Tích hợp biểu đồ tiến độ (Gantt Chart mô phỏng).
- Chat nhóm real-time (mô phỏng bằng polling/AJAX).
- Gợi ý phân bổ công việc theo năng lực (mô phỏng AI).
- Xuất báo cáo tiến độ ra PDF/Excel.
- Dark Mode, đa ngôn ngữ.
- Docker + CI/CD triển khai tự động.